

บทที่ 5

กราฟ (Graph)

กราฟเป็นแบบจำลองของโครงสร้างไม่ต่อเนื่อง (discrete structures) อย่างหนึ่งแทนโดยใช้แผนภาพที่ประกอบด้วย จุดยอด (vertices) และ เส้นเชื่อม (edges) เชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อแสดงแบบจำลอง (model) ของโครงสร้าง เช่น แบบจำลองทางเคมี การเชื่อมโยงกันของสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แผนภาพของเส้นทางเดินรถ หรือถนนที่เชื่อมโยงสถานที่ต่างๆ เส้นทางที่เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น การแสดงแบบจำลองโดยใช้กราฟทำให้เห็นภาพความสัมพันธ์ของปัญหาได้ชัดเจนขึ้น

ในบทนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟ การแทนกราฟด้วยเมตริกซ์ การพองรูปของกราฟ การเชื่อมโยงกัน วงจรของออยเลอร์และของฮามิลตัน และวิธีที่สั้นที่สุด

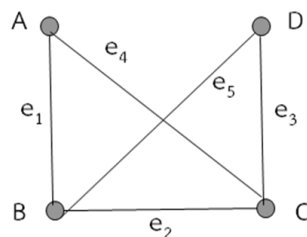
5.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟ

กราฟที่จะศึกษาในหัวข้อนี้เป็นกราฟที่เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยความหมายของกราฟ ประเภทของกราฟ คุณสมบัติของกราฟ และกราฟชนิดพิเศษ

5.1.1 กราฟ (Graph)

กราฟ คือ โครงสร้างที่ประกอบด้วยเซตของจุดยอด (Vertices, V) และเซตของเส้นเชื่อม (Edges, E) ที่เชื่อมโยงกัน สามารถเขียนแทนด้วย $G = (V, E)$

ตัวอย่างที่ 1 แผนภาพของกราฟสามารถเขียนแทนด้วยจุดยอดและเส้นเชื่อมที่เชื่อมโยงกัน ดังภาพ



ภาพที่ 5.1 กราฟ G

แทนกราฟ $G = (V, E)$ โดย

1) $V(G)$ ประกอบด้วยจุดยอด A, B, C , และ D

ดังนั้น $V = \{A, B, C, D\}$

2) $E(G)$ ประกอบด้วยด้าน e_1, e_2, e_3, e_4 และ e_5

ดังนั้น $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$ หรือ

$$E = \{\{A, B\}, \{B, C\}, \{C, D\}, \{A, C\}, \{B, D\}\}$$

(เส้นเชื่อม $e_1 = \{A, B\} = \{B, A\}$ หมายถึง คู่ที่ไม่เป็นอันดับ)

5.1.2 ประเภทของกราฟ

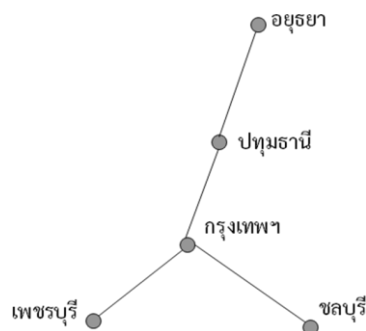
กราฟสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ 5 ประเภทหลัก ตามคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

1) **กราฟธรรมดา (Simple graph)** คือ กราฟที่ประกอบด้วยจุดยอด และเส้นเชื่อมโดยเส้นเชื่อมระหว่างจุดยอดมีเพียงเส้นเดียว และเส้นเชื่อมไม่วนซ้ำ

นิยามที่ 5.1 กราฟธรรมดา

กราฟธรรมดา $G = (V, E)$ ประกอบด้วย V ซึ่งเป็นเซตของจุดยอด ที่ไม่เป็นเซตว่าง และ E คือ เซตของเส้นเชื่อม ที่ประกอบด้วยคู่ลำดับที่ยังไม่เรียงลำดับของสมาชิกที่ต่างกันของเซต V

ตัวอย่างที่ 2 เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ ปทุมธานี ออยุธยา ชลบุรี และเพชรบุรี สามารถเขียนเป็นกราฟแทนตำแหน่งของแต่ละจังหวัดด้วยจุดยอด และเส้นทางที่เชื่อมกันด้วยเส้นเชื่อม ดังภาพ



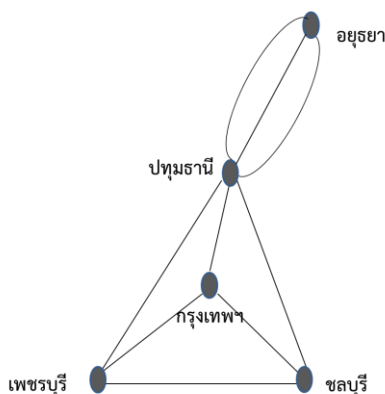
ภาพที่ 5.2 กราฟธรรมดา แทนเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัด

2) **กราฟหลายเส้น (Multigraph)** คือ กราฟที่มีเส้นเชื่อมหลายเส้นระหว่างจุดยอดสองจุด เรียกว่า เส้นเชื่อมขนาน (parallel edges) และเส้นเชื่อม ไม่วนซ้ำ

นิยามที่ 5.3 กราฟหลายเส้น

กราฟหลายเส้น $G = (V, E)$ ประกอบด้วย V ซึ่งเป็นเซตของจุดยอด และเซตของเส้นเชื่อม E ที่แทนด้วยฟังก์ชัน f จาก E ไป $\{\{u, v\} \mid u, v \in V, u \neq v\}$ เส้นเชื่อม e_1 และ e_2 เรียกว่า “เส้นเชื่อมหลายเส้น” หรือ “เส้นเชื่อมขนาน” (multiple or parallel edges) ถ้า $f(e_1) = f(e_2)$

ตัวอย่างที่ 3 สายสัญญาณโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ชลบุรี และเพชรบุรี สามารถมีได้หลายสายเพื่อรองรับการส่งสัญญาณที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากสามารถเขียนเป็นกราฟแทนตำแหน่งของแต่ละจังหวัดด้วยจุดยอดและเส้นทางที่เชื่อมกันด้วยเส้นเชื่อมขนาน ดังภาพ



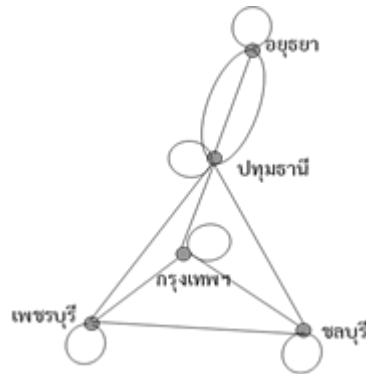
ภาพที่ 5.3 กราฟหลายเส้น แทนเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัด

3) กราฟเทียม (Pseudograph) คือ กราฟที่เส้นเชื่อมระหว่างจุดยอดไม่ทิศทาง อาจมีเส้นเชื่อมขนาน และมีเส้นเชื่อมวนซ้ำ

นิยามที่ 5.3 กราฟเทียม

กราฟเทียม $G = (V, E)$ ประกอบด้วยเซต V ซึ่งเป็นเซตของจุดยอด และเซต E ซึ่งเป็นเซตของเส้นเชื่อม ที่แทนด้วยฟังก์ชัน f จาก E ไป $\{\{u, v\} \mid u, v \in V\}$ เส้นเชื่อมที่เป็น “เส้นเชื่อมวนซ้ำ” (loop) เมื่อ $f(e) = \{u, u\} = \{u\}$ เมื่อมีบางค่าของ $u \in V$

ตัวอย่างที่ 4 สายสัญญาณโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ชลบุรี และเพชรบุรี สามารถมีได้หลายสายเพื่อรองรับการส่งสัญญาณที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก และสายสัญญาณมีการเชื่อมโยงกันเองภายในจังหวัด สามารถเขียนเป็นกราฟแทนตำแหน่งของแต่ละจังหวัดด้วยจุดยอด และเส้นทางที่เชื่อมกันด้วยเส้นเชื่อมขนาน และเส้นเชื่อมวนซ้ำ ดังภาพ



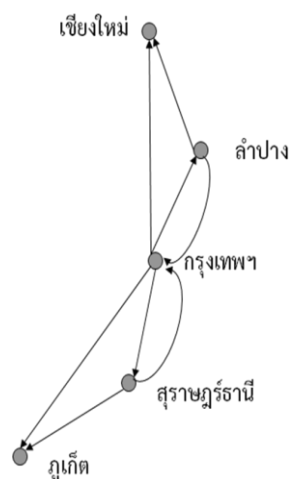
ภาพที่ 5.4 กราฟเทียม แทนเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัด

4) กราฟระบุทิศทาง (Directed graph) คือ กราฟที่แสดงการเชื่อมโยงระหว่างจุดยอดให้เห็นถึงจุดเริ่มและจุดปลาย โดยใช้ลูกศรกำกับทิศทาง

นิยามที่ 5.4 กราฟระบุทิศทาง

กราฟระบุทิศทาง $G = (V, E)$ ประกอบด้วยเซตของจุดยอด V และเซตของเส้นเชื่อม E ที่มีคู่ลำดับแสดงสมาชิกของ V

ตัวอย่างที่ 5 สายสัญญาณโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับเครื่องรับส่งสัญญาณจากเชียงใหม่ ลำปาง กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต อาจมีบางจังหวัดเท่านั้นที่สามารถรับส่งสัญญาณได้ 2 ทิศทางทั้งไปและกลับ ดังภาพ



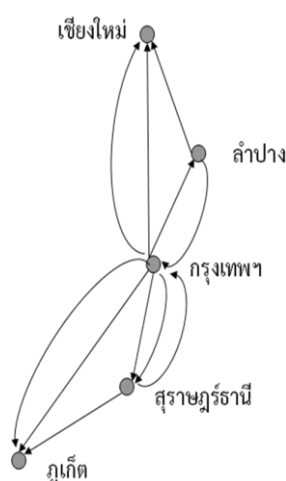
ภาพที่ 5.5 กราฟระบุทิศทาง แสดงการเชื่อมโยงสายสัญญาณโทรศัพท์

5) กราฟหลายเส้นระบุทิศทาง (Directed multigraph) คือ กราฟที่แสดงการเชื่อมโยงระหว่างจุดยอดให้เห็นถึงจุดเริ่มและจุดปลาย โดยใช้ลูกศรกำกับทิศทาง มีการเชื่อมโยงกันด้วยเส้นเชื่อมขนาน ซึ่งมีทิศทางเดียวกันได้

นิยามที่ 5.5 กราฟหลายเส้นระบุทิศทาง

กราฟหลายเส้นระบุทิศทาง $G = (V, E)$ ประกอบด้วยเซตของจุดยอด V และเซตของเส้นเชื่อม E ที่แทนด้วยฟังก์ชัน f จาก E ไปยัง $\{(u, v) \mid u, v \in V\}$
 เส้นเชื่อม e_1 และ e_2 เรียกว่า “เส้นเชื่อมหลายเส้น” (multiple edges) ถ้า $f(e_1) = f(e_2)$

ตัวอย่างที่ 6 สายสัญญาณโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับเครื่องรับส่งสัญญาณจากเชียงใหม่ ลำปาง กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต มีทั้งขาไปและกลับ และมีเส้นเชื่อมเดียวกันจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดที่เป็นทิศทางเดียวกันได้มากกว่าหนึ่งเส้นทาง ดังภาพ



ภาพที่ 5.6 กราฟหลายเส้นระบุทิศทาง แสดงการเชื่อมโยงสายสัญญาณโทรศัพท์

ประเภทของกราฟสามารถสรุปลักษณะต่างๆ ได้ดังตาราง

ตารางที่ 5.1 คุณลักษณะของกราฟแต่ละประเภท

ประเภทของกราฟ	ลักษณะของเส้นเชื่อม	มีเส้นเชื่อมหลายเส้น	มีเส้นเชื่อมแบบวนซ้ำ
กราฟธรรมดา	ไม่มีทิศทาง	ไม่มี	ไม่มี
กราฟหลายเส้น	ไม่มีทิศทาง	มี	ไม่มี
กราฟเทียม	ไม่มีทิศทาง	มี	มี
กราฟระบุทิศทาง	มีทิศทาง	ไม่มี	มี
กราฟหลายเส้นระบุทิศทาง	มีทิศทาง	มี	มี

ที่มา (Rosen, 2019:441)

5.1.3 คุณสมบัติของกราฟ

ในการสร้างแผนภาพกราฟจะต้องศึกษาคุณสมบัติของกราฟ ที่มีส่วนประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกราฟแต่ละประเภทเสียก่อน เพื่อให้ได้กราฟที่เหมาะสมกับประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข และแสดงออกมาในรูปแบบแผนภาพกราฟ โดยคุณสมบัติเบื้องต้น มีดังนี้

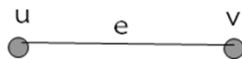
1) นิยามจากส่วนประกอบของกราฟ

นิยามที่ 5.6 ส่วนประกอบของกราฟ

หากมีจุดยอด 2 จุด คือ u และ v ในกราฟไม่ระบุทิศทาง G เรียกว่า “จุดประชิด” (adjacent) ใน G ถ้า $\{u, v\}$ เป็นด้านของ G .

ถ้า $e = \{u, v\}$ เรียก เส้นเชื่อม e ว่า “ติดกับ” (incident) จุดยอด u และ v เส้นเชื่อม e มีการเชื่อมกับ u และ v จุด u และ v เรียกว่าเป็น “จุดปลาย” (endpoints) ของเส้นเชื่อม $\{u, v\}$

ตัวอย่างที่ 7 กราฟ G ที่ประกอบด้วย $V(G) = \{u, v\}$ และ $E(G) = \{e\}$



ภาพที่ 5.7 กราฟ G ตัวอย่างที่ 7

จากรูปข้างต้นกราฟ G ประกอบด้วยจุดประชิด คือ u และ v ซึ่งเป็นจุดปลาย เชื่อมกันด้วยเส้นเชื่อม e สามารถเขียนแทนด้วย $\{u, v\}$

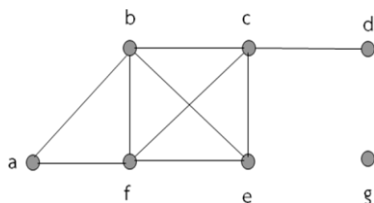
2) ดีกรี (Degree)

นิยามที่ 5.7 ดีกรี

ดีกรีของจุดยอด v ของกราฟไม่ระบุทิศทาง G คือ จำนวนเส้นเชื่อมที่ติด (incident) กับจุดยอด v ยกเว้น ถ้ามีเส้นเชื่อมวนซ้ำ (loop) ที่จะนับจำนวนเส้นเชื่อม 2 ครั้ง

ดีกรีของจุดยอด v เขียนแทนด้วย $\deg(v)$ โดยจุดที่มีดีกรี เท่ากับ 0 เรียกว่า “จุดโดดเดี่ยว” (isolated) และจุดที่มีดีกรี เท่ากับ 1 เรียกว่า “จุดค้าง” (pendant)

ตัวอย่างที่ 8 จงหาดีกรีของจุดยอดทุกจุดของกราฟ G ที่แสดงดังภาพ



ภาพที่ 5.8 กราฟ G ตัวอย่างที่ 8

$$\deg(a) = 2$$

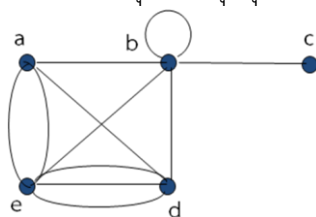
$$\deg(b) = \deg(c) = \deg(f) = 4$$

$$\deg(d) = 1$$

$$\deg(e) = 3$$

$$\deg(g) = 0$$

ตัวอย่างที่ 9 จงหาดีกรีของจุดยอดทุกจุดของกราฟ H ที่แสดงดังภาพ



ภาพที่ 5.9 กราฟ H ตัวอย่างที่ 9

$$\deg(a) = 4$$

$$\deg(b) = \deg(e) = 6$$

$$\deg(c) = 1$$

$$\deg(d) = 5$$

3) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกราฟ

ทฤษฎีที่ 5.1 Handshaking Theorem

ให้ $G = (V, E)$ เป็นกราฟไม่ระบุทิศทาง มีจำนวนเส้นเชื่อมอยู่ e เส้น แล้ว

$$2e = \sum_{v \in V} \deg(v)$$

ผลรวมของดีกรีทุกจุดยอดในกราฟ G มีค่าเป็นสองเท่าของจำนวนเส้นเชื่อมทั้งหมด

ตัวอย่างที่ 10 ถ้ากราฟไม่ระบุทิศทางมีจุดยอด 10 จุด แต่ละจุดยอดมีดีกรี เท่ากับ 6 แล้วกราฟทั้งหมดจะมีเส้นเชื่อมอยู่กี่เส้น

ผลรวมของจำนวนดีกรีทุกจุดยอด มีค่าเป็น $6 \cdot 10 = 60$

จะได้ $2e = 60$ ดังนั้น $e = 30$

ทฤษฎีที่ 5.2 กราฟไม่ระบุทิศทาง

กราฟไม่ระบุทิศทางที่มีจำนวนจุดยอดที่เป็นเลขคู่จะมีดีกรีเป็นจำนวนคี่

พิสูจน์ทฤษฎี โดยให้ V_1 และ V_2 เป็นเซตของจุดยอดที่มีดีกรีเป็นจำนวนคี่ และเซตของจุดยอดที่มีดีกรีเป็นจำนวนคู่ ตามลำดับ ในกราฟไม่ระบุทิศทาง $G = (V, E)$ แล้ว

$$2e = \sum_{v \in V} \deg(v) = \sum_{v \in V_1} \deg(v) + \sum_{v \in V_2} \deg(v)$$

ผลรวมของ $\sum_{v \in V_1} \deg(v)$ ซึ่งเป็นจำนวนคี่ และ $\sum_{v \in V_2} \deg(v)$ ซึ่งเป็นจำนวนคี่

จะได้ผลรวมดีกรีทั้งหมดเป็นจำนวนคี่ซึ่งหมายความว่า จะมีจำนวนจุดยอดทั้งหมดในกราฟเป็นจำนวนคี่ ดังนั้น เมื่อมีจำนวนจุดยอดเป็นจำนวนคู่ ผลดีกรีทั้งหมดของกราฟจะมีค่าเป็นจำนวนคี่

4) กราฟระบุทิศทาง

นิยามที่ 5.8 เส้นเชื่อมระบุทิศทาง

เมื่อ (u, v) เป็นเส้นเชื่อมที่ระบุทิศทางของกราฟ G แล้ว u จะถูกเรียกว่า “ติดกับ” (adjacent to) v และ v จะถูกเรียกว่า “ต่อจาก” (adjacent from) u จุดยอด u จะเรียกว่า “จุดเริ่มต้น” ของ (u, v) และ v จะเรียกว่า “จุดปลาย” ของ (u, v) และจุดเริ่มต้นกับจุดปลายของเส้นเชื่อมวนซ้ำ (loop) จะเป็นจุดยอดเดียวกัน

นิยามที่ 5.9 ดีกรีเข้าและดีกรีออก

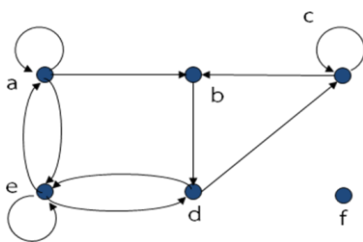
ในกราฟที่มีเส้นเชื่อมระบุทิศทาง

ดีกรีเข้า (in-degree) ของจุดยอด v เขียนแทนด้วย $\deg^-(v)$ ซึ่งเป็นจำนวนเส้นเชื่อมที่มี v เป็นจุดปลาย (จำนวนเส้นเชื่อมที่เข้าไปยัง v)

ดีกรีออก (out-degree) ของจุดยอด v เขียนแทนด้วย $\deg^+(v)$ ซึ่งเป็นจำนวนเส้นเชื่อมที่มี v เป็นจุดเริ่มต้น (จำนวนเส้นที่ออกมาจาก v)

เส้นเชื่อมวนซ้ำ (loop) จะมีดีกรี เท่ากับ 1 ทั้งดีกรีเข้า และดีกรีออก

ตัวอย่างที่ 11 จงหาดีกรีเข้า และดีกรีออกของกราฟ G



ภาพที่ 5.10 กราฟ G ตัวอย่างที่ 11

ดีกรีเข้า $\deg^-(a) = 2$, $\deg^-(b) = 2$, $\deg^-(c) = 3$, $\deg^-(d) = 2$, $\deg^-(e) = 3$, และ $\deg^-(f) = 0$

ดีกรีออก $\deg^+(a) = 4$, $\deg^+(b) = 1$, $\deg^+(c) = 2$, $\deg^+(d) = 2$, $\deg^+(e) = 3$, และ $\deg^+(f) = 0$

ทฤษฎีที่ 5.3 ผลรวมดีกรีเข้า และดีกรีออก

ให้ $G = (V, E)$ เป็นกราฟที่มีเส้นเชื่อมระบุทิศทาง แล้ว

$$\sum_{v \in V} \deg^-(v) = \sum_{v \in V} \deg^+(v) = |E|$$

5.2 การแทนกราฟด้วยเมตริกซ์

การทำให้กราฟอยู่ในรูปแบบที่สามารถนำมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้สามารถแทนกราฟด้วยเมตริกซ์ 2 แบบ คือ เมตริกซ์ประชิด และเมตริกซ์ตกกระทบ

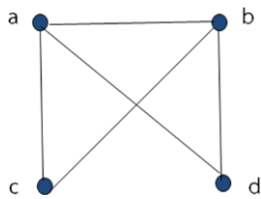
5.2.1 เมตริกซ์ประชิด (Adjacency matrices)

เมตริกซ์ประชิดหาได้จากกราฟ $G = (V, E)$ ซึ่งเป็นกราฟธรรมดา โดยมีจำนวนจุดยอด $V = n$ แต่ละจุดของกราฟเรียงได้เป็น $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$ เมตริกซ์ประชิด A (หรือ A_G) ของ G คือ เมตริกซ์ที่ได้จากจุดยอดของกราฟที่ได้จากข้างต้น มีขนาด $n \times n$ ซึ่งจะแทนค่าเมตริกซ์ด้วย 1 ในตำแหน่งที่ (i, j) ของแถว และคอลัมน์ เมื่อจุดยอด v_i และ v_j อยู่ติดกัน ซึ่งเขียนแทนด้วย $\{v_i, v_j\}$ และแทนค่าเมตริกซ์ด้วย 0 เมื่อจุดยอดทั้งสองไม่อยู่ติดกัน

สรุปได้ว่า จะแทนกราฟด้วยเมตริกซ์ประชิดจาก $A = [a_{ij}]$ โดยที่

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \{v_i, v_j\} \text{ เป็นเส้นเชื่อมของ } G \\ 0 & \{v_i, v_j\} \text{ ไม่เป็นเส้นเชื่อมของ } G \end{cases}$$

ตัวอย่างที่ 12 จงใช้เมตริกซ์ประชิดแทนกราฟ ดังภาพ



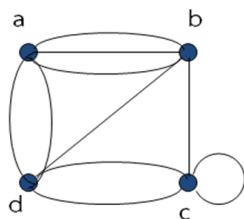
ภาพที่ 5.11 กราฟ G ตัวอย่างที่ 12

แทนด้วยเมตริกซ์ประชิด ได้เป็น

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

เมตริกซ์ประชิดยังสามารถใช้แทนกราฟที่มีเส้นเชื่อมหลายเส้น (multiple edges) และเส้นเชื่อมวนซ้ำ (loop) โดยที่ถ้าเส้นเชื่อม $\{a_i, a_j\}$ ที่เชื่อมระหว่างจุดยอด a_i และจุด a_j มีเส้นเชื่อมหลายเส้น ตำแหน่ง (i, j) จะไม่แทนด้วย 1 อีกต่อไป แต่จะแทนค่าเมตริกซ์ตามจำนวนเส้นเชื่อมที่เชื่อมจุดยอดทั้งสอง และถ้าจุด a_i มีเส้นเชื่อมวนซ้ำ จะแทนด้วย 1 ที่ตำแหน่ง (i, i) ของเมตริกซ์ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 13 จงใช้เมตริกซ์ประชิดแทนกราฟเทียม ดังภาพ



ภาพที่ 5.12 กราฟ G ตัวอย่างที่ 13

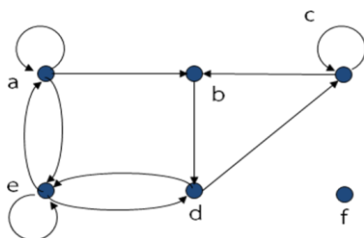
แทนด้วยเมตริกซ์ประชิด ได้เป็น

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

เมตริกซ์ประชิดของกราฟระบุทิศทาง $G = (V, E)$ มี 1 ที่ตำแหน่ง (i, j) ถ้ามีเส้นเชื่อมจากจุดยอด v_i ไปยัง จุดยอด v_j ซึ่งเขียนแทนด้วย (v_i, v_j) โดย $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$ เป็นจุดยอดทั้งหมดของกราฟระบุทิศทาง จะแทนกราฟด้วยเมตริกซ์ประชิดจาก $A = [a_{ij}]$ โดย

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & (v_i, v_j) \text{ เป็นเส้นเชื่อม } G \\ 0 & (v_i, v_j) \text{ ไม่เป็นเส้นเชื่อมของ } G \end{cases}$$

ตัวอย่างที่ 14 จงใช้เมตริกซ์ประชิดแทนกราฟระบุทิศทาง ดังภาพ



ภาพที่ 5.13 กราฟ G ตัวอย่างที่ 14

แทนด้วยเมตริกซ์ประชิด ได้เป็น

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e & f \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

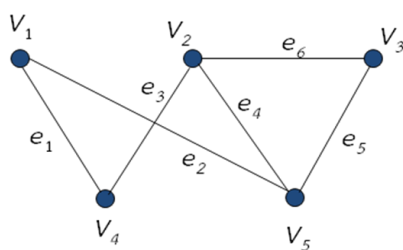
5.2.2 เมตริกซ์ตักกระทบ (Incidence matrices)

เมตริกซ์ตักกระทบ หาได้จากกราฟ $G = (V, E)$ ซึ่งเป็นกราฟไม่ระบุทิศทาง กราฟ G มีจุดยอด $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$ และมีเส้นเชื่อม $e_1, e_2, e_3, \dots, e_m$ แล้วจะได้เมตริกซ์ตักกระทบ M จากเซตของจุดยอด V และเซตของเส้นเชื่อม E ที่มีขนาด $n \times m$ เขียนแทนด้วย

$M = [m_{ij}]$ โดยที่

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{เส้นเชื่อม } e_j \text{ อยู่ติดกับจุด } v_i \\ 0 & \text{ไม่มีเส้นเชื่อม } e_j \text{ อยู่ติดกับจุด } v_i \end{cases}$$

ตัวอย่างที่ 15 จงแทนกราฟไม่ระบุทิศทางในรูป ด้วยเมตริกซ์ตกรกระทบ

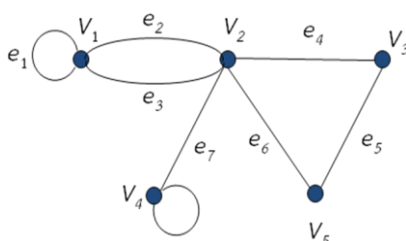


รูปที่ 5.14 กราฟ G ตัวอย่างที่ 15

แทนด้วยเมตริกซ์ตกรกระทบ ได้เป็น

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

ตัวอย่างที่ 16 จงแทนกราฟเทียมในรูป ด้วยเมตริกซ์ตกรกระทบ



ภาพที่ 5.15 กราฟ G ตัวอย่างที่ 16

แทนด้วยเมตริกซ์ตกรกระทบ ได้เป็น

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 & e_8 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

5.3 การพ้องรูปของกราฟ (Isomorphism of Graphs)

การพ้องรูปของกราฟ เป็นคุณลักษณะของกราฟตั้งแต่ 2 รูปขึ้นไปสอดคล้องกันตามนิยามดังนี้

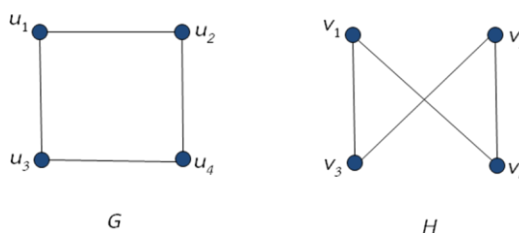
นิยามที่ 5.10 การพ้องรูปของกราฟ

กราฟธรรมดา $G_1 = (V_1, E_1)$ และ $G_2 = (V_2, E_2)$ พ้องรูปกัน ถ้าฟังก์ชันจาก V_1 ไป V_2 เป็นฟังก์ชัน 1-1 (one – to – one function) และเป็นฟังก์ชันทั่วถึง (onto function) หมายความว่า จุดยอด a และจุดยอด b เป็นจุดที่ “ประชิด” (adjacent) ในกราฟ G_1 ก็ต่อเมื่อ $f(a)$ และ $f(b)$ เป็นจุดยอดที่ “ประชิด” ในกราฟ G_2

เส้นเชื่อม e เป็น เส้นเชื่อมระหว่างจุดยอด a และจุดยอด b ในกราฟ G_1 ก็ต่อเมื่อ $f(e)$ เป็นเส้นเชื่อมที่เชื่อมระหว่าง $f(a)$ และ $f(b)$ ในกราฟ G_2

ดังนั้น กราฟตั้งแต่ 2 รูปที่มีจุด และเส้นเชื่อมที่สอดคล้องกันจุดยอดต่อจุดยอด และเส้นเชื่อมต่อเส้นเชื่อม จะสรุปได้ว่ากราฟทั้งสอง “พ้องรูป” กัน

ตัวอย่างที่ 17 จงแสดงว่ากราฟ $G = (V, E)$ และกราฟ $H = (W, F)$ ดังภาพเป็นกราฟที่พ้องรูปกัน



ภาพที่ 5.16 กราฟ G และกราฟ H ตัวอย่างที่ 17

พิจารณาจากภาพจะได้

ฟังก์ชัน f จาก V ไป W ได้เป็น $f(u_1) = v_1$, $f(u_2) = v_2$, $f(u_3) = v_3$, และ $f(u_4) = v_4$ เป็นฟังก์ชัน 1-1

เมื่อตรวจสอบได้จากจุดยอดที่อยู่ติดกันของกราฟ G คือ u_1 กับ u_2 , u_1 กับ u_3 , u_2 กับ u_4 , และ u_3 กับ u_4 จุดยอดที่อยู่ติดกันแต่ละคู่สอดคล้องกันกับกราฟ H ในลักษณะ $f(u_1) = v_1$ กับ $f(u_2) = v_4$, $f(u_1) = v_1$ กับ $f(u_3) = v_3$, $f(u_2) = v_4$ กับ $f(u_4) = v_2$ และ $f(u_3) = v_3$ กับ $f(u_4) = v_2$

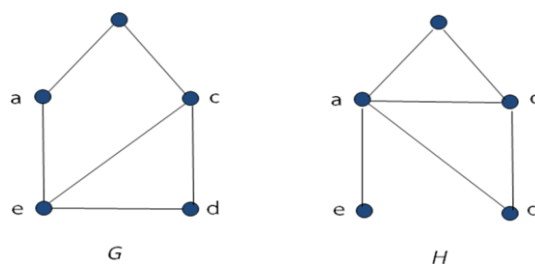
การตรวจสอบเพิ่มเติมจากนิยามที่ 5.10 ว่ากราฟมีการพ้องรูปกัน สามารถตรวจสอบได้จากคุณสมบัติ “ยั่งยืน” (Invariant) ดังนี้

คุณสมบัติ “ยื่นยง” ของกราฟ

กราฟ $G_1 = (V_1, E_1)$ และ $G_2 = (V_2, E_2)$ มีคุณสมบัติ

- 1) $|V_1| = |V_2|$ และ $|E_1| = |E_2|$
- 2) ดีกรีของแต่ละจุดยอดของ G_1 และ G_2 มีค่าเท่ากัน

ตัวอย่างที่ 18 จงอธิบายว่าเหตุใดกราฟ G และกราฟ H ในรูปไม่พ้องรูปกัน



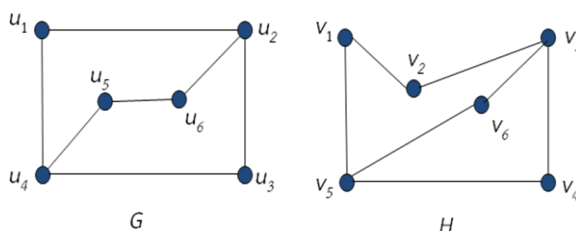
ภาพที่ 5.17 กราฟ G และกราฟ H ตัวอย่างที่ 18

ทั้งกราฟ G และกราฟ H มี จำนวนจุดยอด 5 จุด และมีเส้นเชื่อม 6 เส้นเท่ากัน แต่จุดยอด e ในกราฟ H ดีกรี เท่ากับ 1 ส่วนจุดยอด e ในกราฟ G มีดีกรี เท่ากับ 3 ดังนั้น

กราฟทั้งสองจึงไม่พ้องรูปกัน

จากนิยามที่ 5.10 ถ้ากราฟ $G_1 = (V_1, E_1)$ และ $G_2 = (V_2, E_2)$ พ้องรูปกัน ฟังก์ชันจาก V_1 ไปยัง V_2 ซึ่งจับคู่จุดยอดของกราฟ G_1 และ G_2 กับฟังก์ชันจาก E_1 ไปยัง E_2 ซึ่งจับคู่เส้นเชื่อมของกราฟ G_1 และ G_2 เมื่อแสดงลำดับของจุดยอดและเส้นเชื่อมแล้วกราฟทั้งสองที่พ้องรูปกันจะได้ เมตริกซ์ตกกระทบที่เหมือนกัน ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 19 จงแสดงว่ากราฟ G และกราฟ H พ้องรูปกัน



ภาพที่ 5.18 กราฟ G และกราฟ H ตัวอย่างที่ 19

กราฟ G และ H

มีจุดยอด 6 จุด มีด้าน 7 ด้าน ที่เท่ากัน

มี 4 จุดยอดที่มีดีกรี เท่ากับ 2 และมี 2 จุดยอดที่มีดีกรี เท่ากับ 3

หาฟังก์ชันจากเซตของจุดยอดของ G ไปยังเซตของจุดยอดของ H ได้เป็น
 $f(u_1) = v_6, f(u_2) = v_3, f(u_3) = v_4, f(u_4) = v_5, f(u_5) = v_1$, และ
 $f(u_6) = v_2$ ซึ่งเป็นฟังก์ชัน 1-1 และทั่วถึง

แทน G ด้วยเมตริกซ์ประชิด ได้ A_G เท่ากับ

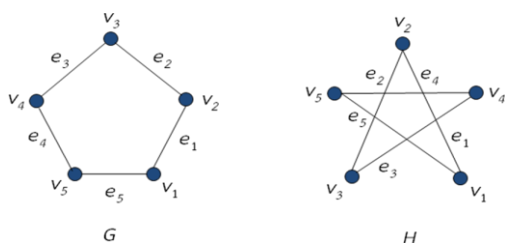
$$\begin{matrix} & u_1 & u_2 & u_3 & u_4 & u_5 & u_6 \\ \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

แทน H ซึ่งสอดคล้องกับฟังก์ชันจากเซตของจุดยอดของ G ไปยังเซตของจุดยอดของ H ด้วยเมตริกซ์ประชิด ได้ A_H เท่ากับ

$$\begin{matrix} & v_6 & v_3 & v_4 & v_5 & v_1 & v_2 \\ \begin{matrix} v_6 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_1 \\ v_2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$A_G = A_H$ ดังนั้น กราฟ G และกราฟ H จึงพ้องรูปกัน

ตัวอย่างที่ 20 จงแสดงว่ากราฟ G และกราฟ H พ้องรูปกัน



ภาพที่ 5.19 กราฟ G และกราฟ H ตัวอย่างที่ 20

กราฟ G และ H มี 5 จุดยอด และ 5 ด้านที่เท่ากัน และดีกรีของจุดยอดเท่ากันหมด
 คือ มีค่าเท่ากับ 2

เมตริกซ์ตกรกระทบของกราฟ G สัมพันธ์กับจุดยอด v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 และเส้นเชื่อม e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 แทน G ด้วยเมตริกซ์ตกรกระทบ จะได้

$$\begin{array}{c} \begin{matrix} & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix} \end{array}$$

เมตริกซ์ตกรกระทบของกราฟ H สัมพันธ์กับจุดยอด v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 และเส้นเชื่อม e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 แทน H ด้วยเมตริกซ์ตกรกระทบ จะได้

$$\begin{array}{c} \begin{matrix} & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix} \end{array}$$

ดังนั้นกราฟ G และกราฟ H จึงพ้องรูปกัน

5.4 การเชื่อมโยงกัน (Connectivity)

กราฟแสดงการเชื่อมโยงกัน ระหว่างจุดยอดและเส้นเชื่อม เป็นการนำปัญหา เช่น การส่งข้อความระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือการวิเคราะห์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ มาแสดงให้เห็นเป็นรูปแบบ (model) ที่แสดงทางเดิน (path) หรือ วิธี ของเส้นเชื่อมระหว่างจุดยอดของกราฟ โดยการเชื่อมโยงกันเกี่ยวข้องกับ วิธี วงจร และกราฟเชื่อมโยง ดังนี้

นิยามที่ 5.11 วิธี วงจร และกราฟเชื่อมโยง

กำหนดให้ u และ v เป็นจุดยอดของกราฟ มีความยาว n “วิธี” (path) จาก u ไป v คือ ลำดับของจุดยอดและเส้นเชื่อมที่เรียงสลับกัน สามารถเขียนได้เป็น

$$u = u_0, e_1, u_1, e_2, u_2, \dots, u_{n-1}, e_n, u_n = v$$

โดยเริ่มต้นที่จุดยอด u และสิ้นสุดที่จุดยอด v มีเส้นเชื่อม $e_1, e_2, \dots, e_n$ ที่เชื่อมจุดยอด $u_0, u_1, \dots, u_n$

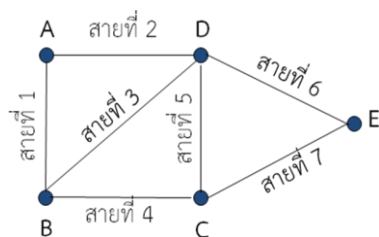
“วงจร” (circuit) คือ วิธีที่มีเส้นเชื่อมทั้งหมดที่แตกต่างกัน โดยมีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดเป็นจุดเดียวกัน สามารถเขียนได้เป็น

$$u = u_0, e_1, u_1, e_2, u_2, \dots, u_{n-1}, e_n, u_n = u_0$$

โดยเริ่มต้นและสิ้นสุดที่จุด u_0

กราฟ G เรียกว่าเป็น “กราฟเชื่อมโยง” (connected graph) ก็ต่อเมื่อ จุดยอด u และ v ของกราฟเป็นจุดที่ต่างกัน และมีทางเดินจาก u ไป v

ตัวอย่างที่ 21 ในอำเภอแห่งหนึ่งมีตำบลอยู่ 5 ตำบล ได้แก่ตำบล A, B, C, D และ E ระหว่างตำบลต่างๆ จะมีถนนเชื่อม ซึ่งแสดงแผนผังด้วยกราฟโดยให้ จุดแทนตำบล และเส้นเชื่อมแทนถนน ดังภาพ



ภาพที่ 5.20 กราฟอำเภอที่แสดงตำบล A ถึง E

การเดินทางระหว่างตำบล มีทางเดิน ได้เป็น

วิธีที่ 1 ตำบล A – สายที่ 1- ตำบล B – สายที่ 1 – ตำบล A – สายที่ 2 –
ตำบล D – สายที่ 5 – ตำบล C – สายที่ 5 – ตำบล C

วิธีที่ 2 ตำบล A – สายที่ 2- ตำบล D – สายที่ 3 – ตำบล B

โดยทางเดินข้างต้น สามารถเขียนเป็นลำดับของจุดยอดและเส้นเชื่อมสลับกันได้เป็น

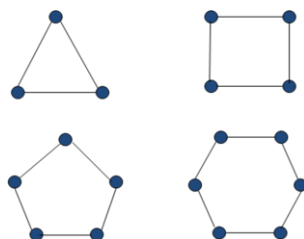
วิธีที่ 1 = $A - \{A, B\} - B - \{B, A\} - A - \{A, D\} - D - \{D, C\} - C - \{C, D\} -$
 $D - \{D, C\} - C$

มีความยาวของวิธีโดยนับจากจำนวนเส้นเชื่อมได้ = 6

วิธีที่ 2 = $A - \{A, D\} - D - \{D, B\} - B$

มีความยาวของวิธีโดยนับจากจำนวนเส้นเชื่อมได้ = 2

ตัวอย่างที่ 22 วงจรของกราฟที่มีจุดยอด 3, 4, 5, และ 6 จุด แสดงได้ดังนี้



ภาพที่ 5.21 วงจรของกราฟที่มีจุดยอด 3, 4, 5, และ 6 จุด

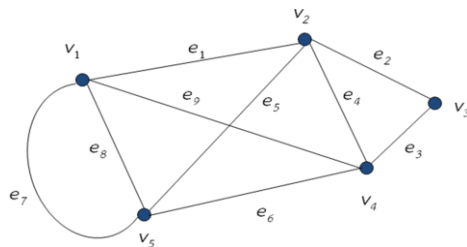
กราฟข้างต้น ประกอบด้วย

เซตของจุดยอด $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

เซตของเส้นเชื่อม $E = \{\{v_i, v_{i+1}\}, \dots, \{v_n, v_1\}\}$ โดยที่ $n \geq 3$

กราฟข้างต้นเป็นกราฟที่มีลักษณะเป็นวงจร โดยเป็น วงจรความยาว n

ตัวอย่างที่ 23 กำหนดกราฟ G ดังภาพ



ภาพที่ 5.22 กราฟ G ตัวอย่างที่ 23

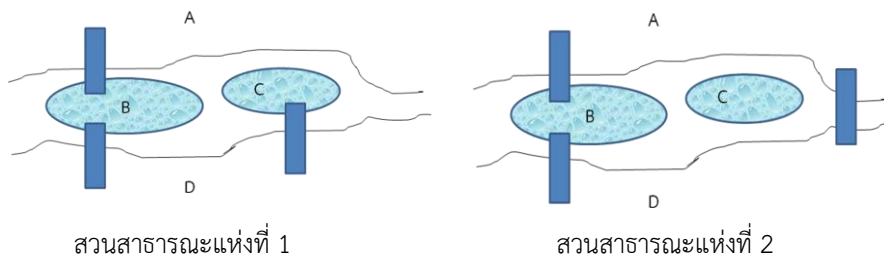
วิธีที่เป็นไปได้ของกราฟข้างต้นที่มีลักษณะเป็นวงจร มีดังนี้

วิธีที่ 1 $v_1, e_7, v_5, e_6, v_4, e_4, v_2, e_1, v_1, e_7, v_5, e_8, v_1$

วิธีที่ 2 $v_1, e_1, v_2, e_2, v_3, e_3, v_4, e_4, v_2, e_5, v_5, e_8, v_1$

วิธีที่ 3 $v_1, e_1, v_2, e_2, v_3, e_3, v_4, e_4, v_2, v_5, e_8, v_1, e_9, v_4, e_6, v_5, e_7, v_1$

ตัวอย่างที่ 24 จงพิจารณาจากแผนผังของสวนสาธารณะ 2 แห่ง ว่าแห่งใดสามารถเดินชมบริเวณส่วนได้ทุกบริเวณ โดยเริ่มจากตำแหน่งใดก็ได้

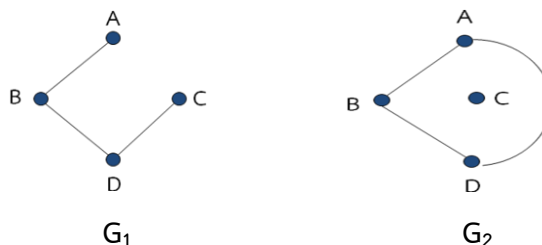


ภาพที่ 5.23 แผนผังสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะแห่งที่ 1 สามารถเดินชมได้ทุกบริเวณ โดยเริ่มจากตำแหน่งใดก็ได้โดยมีทางเดินจากฝั่ง A ไปเกาะ B หรือจากฝั่ง A ไปเกาะ C หรือจากฝั่ง A ไปเกาะ D หรือจากเกาะ B ไปเกาะ C หรือจากเกาะ B ไปเกาะ D หรือจากเกาะ C ไปฝั่ง D ได้

สวนสาธารณะแห่งที่ 2 สามารถเดินชมได้เพียงจากฝั่ง A ไปเกาะ B หรือจากฝั่ง A ไปฝั่ง D หรือจากเกาะ B ไปฝั่ง D แต่ไม่สามารถเดินจากฝั่ง A ไปเกาะ C หรือจากเกาะ B ไปเกาะ C หรือจากเกาะ C ไปฝั่ง D ได้

สามารถเขียนกราฟแทนแผนผังของสวนสาธารณะ โดยให้จุดยอดแทนเกาะ หรือฝั่ง และเส้นเชื่อมแทนสะพาน จะได้กราฟ ดังภาพ



ภาพที่ 5.24 กราฟของแผนผังสวนสาธารณะ4

จากการพิจารณาแผนผังของสวนสาธารณะแล้วแทนด้วยกราฟ G_1 และ G_2 จะพบลักษณะของกราฟเชื่อมโยงที่มีอยู่ในกราฟเชื่อมโยง จะได้ว่า

กราฟ G_1 มีวิธีจากจุดยอด A ไป B จากจุดยอด A ไป C จากจุดยอด A ไป D จากจุดยอด B ไป C จากจุดยอด B ไป D และจากจุดยอด C ไป D ดังนั้นกราฟ G_1 จึงเป็นกราฟเชื่อมโยง

กราฟ G_2 ไม่มีเพียงวิธีจากจุดยอด A ไป C จากจุดยอด B ไป C และจากจุดยอด C ไป D ดังนั้นกราฟ G_2 จึงไม่เป็นกราฟเชื่อมโยง

5.5 วงจรของออยเลอร์ และของฮามิลตัน (Euler and Hamilton Circuits)

การประยุกต์ใช้กราฟในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ทฤษฎีกราฟซึ่งเป็นที่รู้จักกัน คือ ปัญหาสะพานสะพานโคนิกส์เบิร์ก (Königsberg) โดยเลออนฮาร์ด ออยเลอร์ (Leonhard Euler) และปัญหาที่นำเสนอ โดยวิลเลียม โรวัน ฮามิลตัน (William Rowan Hamilton) ซึ่งเป็นการใช้กราฟแสดงทางเดินปิดโดยผ่านจุดยอดทุกจุดเพียงครั้งเดียว โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้

5.5.1 วงจรออยเลอร์

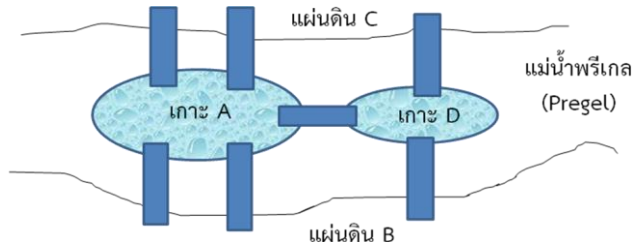
นิยามที่ 5.12 วิธี และวงจรออยเลอร์ (Euler path and Euler circuit)

วิธีออยเลอร์ (Euler path) คือ ทางเดินที่ผ่านทุกเส้นเชื่อมของกราฟเพียงครั้งเดียว

วงจรออยเลอร์ (Euler circuit) คือ วงจรที่มีทางเดินผ่านจุดยอดทุกจุด และเส้นเชื่อมทุกเส้นของกราฟ หรือมี “รอยเดินออยเลอร์” (Euler trail) ซึ่งเป็นทางเดินในกราฟ ที่ไม่ผ่านเส้นเชื่อมใดเกินหนึ่งครั้ง แต่อาจผ่านจุดยอดใดๆ ได้เกินหนึ่งครั้ง

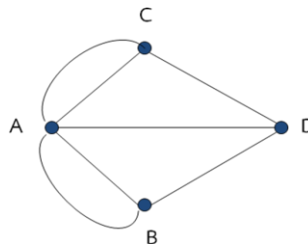
กราฟที่มีวงจรออยเลอร์ เรียกว่า “กราฟออยเลอร์” (Eulerian graph)

ตัวอย่างที่ 25 ปัญหาสะพานโคนิกส์เบิร์ก (Königsberg)



ภาพที่ 5.25 แผนภาพเมืองโคนิกส์เบิร์ก ปี ค.ศ.1736

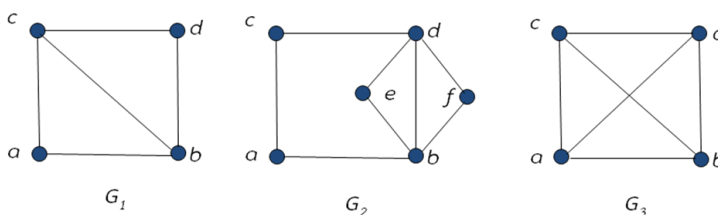
ปัญหามีอยู่ว่า ในเมืองโคนิกส์เบิร์กมีเกาะ 2 เกาะอยู่กลางแม่น้ำ และมีสะพาน 7 สะพานเชื่อมระหว่างเกาะ 2 เกาะ โดยชาวเมืองมีคำถามว่า **“เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเริ่มต้นที่จุดใดๆ ในเมือง เดินข้ามสะพานทั้งเจ็ด โดยข้ามแต่ละสะพานเพียงครั้งเดียว และไปสิ้นสุดที่จุดใดๆ”** โดยส่งคำถามนี้ไปถึงนักคณิตศาสตร์ชื่อเลออนฮาร์ด ออยเลอร์ (Leonhard Euler) โดยเขาได้แก้ไขปัญหานี้ด้วยการแปลงปัญหาเป็นกราฟ โดยให้จุดยอดแทนแผ่นดิน และเกาะ เส้นเชื่อมแทนสะพานที่เชื่อมระหว่างเกาะกับเกาะ และเกาะกับแผ่นดิน ได้เป็นกราฟ ดังภาพ



ภาพที่ 5.26 กราฟแทนแผนภาพเมืองโคนิกส์เบิร์ก ปี ค.ศ.1736

ออยเลอร์ได้พิสูจน์ว่า การเดินทางดังกล่าว **“เป็นไปได้ไม่ได้”** เพราะไม่ว่าจะเริ่มต้นที่จุดยอดใด เพื่อให้กลับมาสิ้นสุดยังจุดเริ่มต้นเดิมจะต้องมีทางเดินเข้าจุดยอดนั้นเสมอ โดยเส้นเชื่อมที่ต่างกัน ดังนั้น จำนวนเส้นเชื่อมที่ออกจากจุดยอดแต่ละจุดในกราฟจะต้องเป็นจำนวนคู่ ซึ่งกราฟข้างต้นไม่มีจุดยอดใดที่มีจำนวนเส้นเชื่อมที่ออกจากจุดเป็นจำนวนคู่

ตัวอย่างที่ 26 จงพิจารณากราฟต่อไปนี้ว่ามีทางเดิน และวงจรออยเลอร์หรือไม่



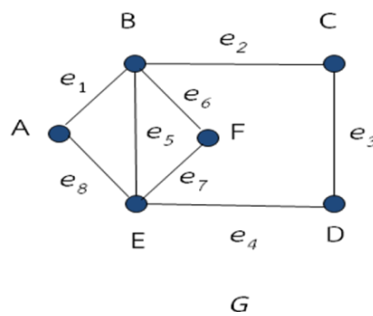
ภาพที่ 5.27 กราฟ G_1 , G_2 , และ G_3 ตัวอย่างที่ 26

กราฟ G_1 มีวิถีย่อยเลอร์ คือ c a b c d b

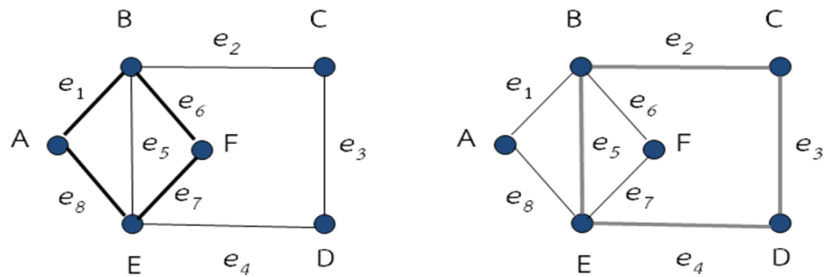
กราฟ G_2 มีวงจรย่อยเลอร์ คือ a c d e b d f b a

กราฟ G_3 ไม่มีวงจรย่อยเลอร์ เนื่องจากจุดยอดทุกจุดมีดีกรีเป็นจำนวนคี่ และไม่มีทางเดินย่อยเลอร์

ตัวอย่างที่ 27 กำหนดกราฟแสดงเส้นทางที่ตำรวจสายตรวจคนหนึ่งต้องขับรถตรวจดูความเรียบร้อยบนถนนทุกสาย โดยให้จุดยอดแทนแยกของถนน เส้นเชื่อมแทนถนน จงหาเส้นทางที่ตำรวจจะต้องขับรถผ่านถนนทุกสายเพียงครั้งเดียว แล้วกลับมาที่จุดเริ่มต้นเดิม เมื่อกำหนดให้ตำรวจเริ่มออกเดินทางที่จุด A



ภาพที่ 5.28 กราฟ G ตัวอย่างที่ 27



พิจารณาจากภาพจะได้

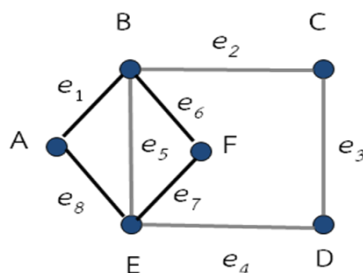
วงจรที่ 1 ที่เป็นเส้นทาง เริ่มต้นออกเดินทางที่จุดยอด A จะได้วงจร

A, e_1 , B, e_6 , F, e_7 , E, e_8 , A

วงจรที่ 2 ที่เป็นเส้นทาง เริ่มต้นออกเดินทางที่จุดยอด B จะได้วงจร

B, e_2 , C, e_3 , D, e_4 , E, e_5 , B

เมื่อรวมวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 เข้าด้วยกัน จะเป็นการรวมกันระหว่างจุดยอด B และจุดยอด E



จะได้วงจรที่เริ่มและสิ้นสุดที่จุดยอด A ที่มีเดินผ่านเส้นเชื่อมที่ B และเส้นเชื่อม C คือ A, e_1 , B, e_2 , C, e_3 , D, e_4 , E, e_5 , B, e_6 , F, e_7 , E, e_8 , A ซึ่งผ่านทุกเส้นเชื่อมของกราฟ ดังนั้นจึงเป็นวงจรฮามิลตัน ที่เป็นเส้นทางที่ตำรวจจะขับรถผ่านถนนทุกสายเพียงครั้งเดียวแล้วกลับมาที่จุดเริ่มต้นเดิม

5.5.2 วงจรฮามิลตัน

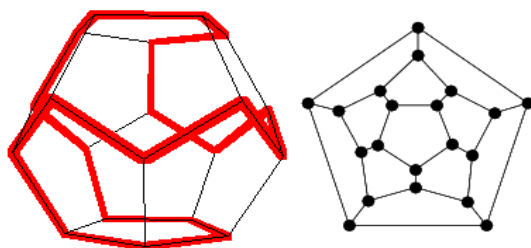
นิยามที่ 5.13 ทางเดิน และวงจรฮามิลตัน (Hamilton path and Hamilton circuit)

วิถีฮามิลตัน (Hamilton path) คือ ทางเดินที่ผ่านยอดของกราฟทุกจุด โดยเดินผ่านแต่ละจุดเพียงครั้งเดียว

วงจรฮามิลตัน (Hamilton circuit) คือ วงจรที่มีทางเดินผ่านจุดยอดทุกจุด โดยเดินผ่านแต่ละจุดเพียงครั้งเดียว

กราฟที่มีวงจรฮามิลตัน เรียกว่า “**กราฟฮามิลตัน**” (Hamiltonian graph)

ตัวอย่างที่ 28 ปัญหาฮามิลโทเนียน (Hamiltonian circuit)

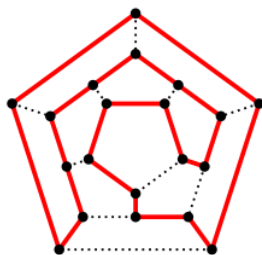


ภาพที่ 5.29 รูปทรงห้าเหลี่ยม 12 หน้า และกราฟที่อยู่ในระนาบเดียวกัน

ปัญหานี้เป็นปัญหารูปทรงห้าเหลี่ยมที่มี 12 หน้า (dodecahedron) ดังภาพข้างต้น

ปัญหา คือ “**จะต้องเดินทางอย่างไรให้ผ่านจุดทุกจุดและกลับมาที่จุดเริ่มต้น**” ซึ่งผู้เสนอ

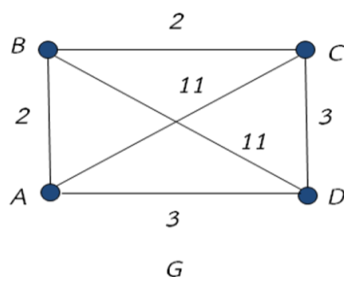
การแก้ปัญหานี้คือ เซอร์วิลเลียม โรวัน ฮามิลตัน (Sir William Rowan Hamilton) โดยได้แทนรูปทรงให้เป็นกราฟที่อยู่ในระนาบเดียวกัน และทดลองกำหนดทางเดินตามเงื่อนไขจะได้วงจร ดังภาพ



ภาพที่ 5.30 วงจรฮามิลตัน ตัวอย่างที่ 27

ตัวอย่างที่ 29 ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย

กำหนดให้พนักงานขายเดินทางไปยังเมือง 4 เมือง ดังรูป จงหาเส้นทางที่สั้นที่สุดที่พนักงานขายจะเดินทางแวะทุกเมืองโดยแวะแต่ละเมืองได้เพียงครั้งเดียว และเดินทางกลับมาที่จุดเริ่มต้น ดังภาพ



ภาพที่ 5.31 กราฟ G ตัวอย่างที่ 29

ปัญหานี้ใกล้เคียงกับปัญหาฮามิลโทเนียน แต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะทางเพิ่มเข้ามา ดังนั้น กราฟหนึ่งๆ จึงอาจมีวงจรฮามิลตันได้หลายวงจร

วงจรที่	วงจรฮามิลตัน	ระยะทาง
1	ABCD A	$2+2+3+3 = 10$
2	ACBDA	$11+2+11+3 = 27$
3	ABDCA	$2+11+3+11 = 27$
4	ADCBA	$3+3+2+2 = 10$
5	ADBCA	$3+11+2+11 = 27$
6	ACDBA	$11+3+11+2 = 27$

จะได้เส้นทางที่สั้นที่สุด คือ ABCDA และ ADCBA

สรุป

สาระสำคัญบทที่ 4

1) กราฟเป็นโครงสร้างที่เชื่อมโยงกันด้วยเซตของจุด และเซตของเส้นเชื่อม โดยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ กราฟธรรมดา กราฟหลายเส้น กราฟเทียม กราฟระบุทิศทาง กราฟหลายเส้นระบุทิศทาง มีองค์ประกอบต่างๆ ตัวกำหนดคุณสมบัติของกราฟ ได้แก่ นิยามส่วนประกอบของกราฟ ดีกรี ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกราฟ เป็นต้น

2) กราฟสามารถแทนให้อยู่ในรูปของเมตริกซ์ประชิด และเมตริกซ์ตกกระทบ โดยเมตริกซ์ประชิดจะพิจารณาจากจุดที่อยู่ติดกัน ส่วนเมตริกซ์ตกกระทบพิจารณาจากเส้นเชื่อมระหว่างจุด

3) กราฟธรรมดา 2 กราฟที่พ้องรูปกัน มีจำนวนจุดและจำนวนเส้นเชื่อมที่เท่ากัน กราฟทั้งสองมีความสอดคล้องกันจุดต่อจุด และเส้นเชื่อมต่อเส้นเชื่อมตามที่กำหนดในนิยามการพ้องรูปของกราฟ

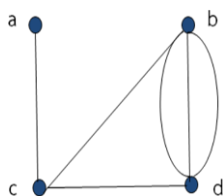
4) กราฟที่แสดงการเชื่อมโยงกันระหว่างจุดและเส้นเชื่อม มีความเกี่ยวข้องกับ วิธี วังจร ซึ่งนำมาใช้แสดงให้เห็นเป็นรูปแบบสำหรับประยุกต์แก้ปัญหา เพื่อหาวิถี หรือวังจรในลักษณะต่าง ๆ เช่น วิถีและวังจรของออยเลอร์ และของฮามิลตัน เป็นต้น

แบบฝึกหัด

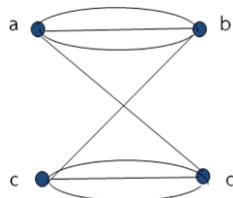
- จงเขียนกราฟจาก $G = (V, E)$ ที่กำหนดให้ ดังต่อไปนี้
 - $V = \{A, B, C, D\}$, $E = \{\{A, B\}, \{A, C\}, \{B, C\}, \{B, D\}, \{C, D\}\}$
 - $V = \{a, b, c, d, e\}$, $E = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, e\}, \{b, c\}, \{d, e\}, \{e, b\}, \{e, e\}\}$
- จงวาดรูปกราฟอย่างง่ายที่มีเซตของจุดยอดเป็น $\{a, b, c, d\}$ และมีเส้นเชื่อม 3 เส้น โดยต้องประกอบด้วยเส้นเชื่อม $\{a, b\}$ และ $\{c, d\}$
- ในกราฟ $G = (V, E)$ ที่มีจุดยอดเป็น 10 และแต่ละจุดมีดีกรีจุดเป็น 3 เท่ากันทั้งหมด กราฟ G นี้ มีเส้นเชื่อมเป็นจำนวนเท่าใด
- จงวาดกราฟที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้
 - กราฟที่มีจุดยอด 4 จุด และมีดีกรีเป็น 1, 2, 3 และ 4
 - กราฟที่มีจุดยอด 4 จุด และมีดีกรีเป็น 1, 1, 3 และ 4
 - กราฟอย่างง่ายที่มีจุดยอด 4 จุด และมีดีกรีเป็น 1, 1, 3 และ 4

- จงหาเมตริกซ์ประชิดของกราฟต่อไปนี้

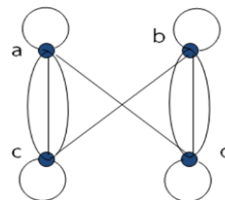
5.1)



5.2)



5.3)



- จงหาเมตริกซ์ตกกระทบของกราฟในข้อ 5

- จงสร้างกราฟจากเมตริกซ์ประชิดต่อไปนี้

7.1)

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

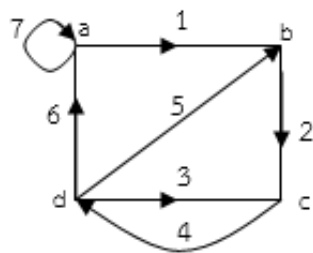
7.2)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

7.3)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 4 & 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

8. จากกราฟ G ที่กำหนดให้ จงหา

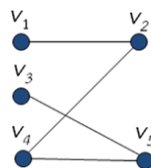
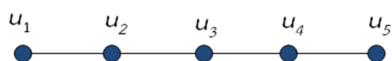


8.1) เมตริกซ์ประชิด(Adjacency metric) ของกราฟ G

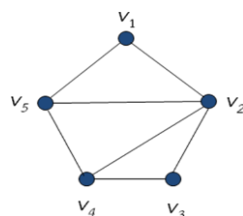
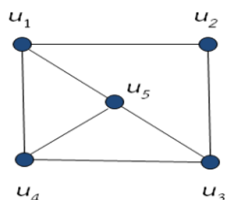
8.2) จงหาดีกรีเข้า(in-degree) และดีกรีออก (out-degree) ของแต่ละจุดในกราฟ G และแสดงว่าผลรวมของดีกรีเข้าและดีกรีออก เท่ากับจำนวนด้านของกราฟ G

9. จงหาว่ากราฟแต่ละคู่มีคุณสมบัติของการพ้องรูปกันหรือไม่

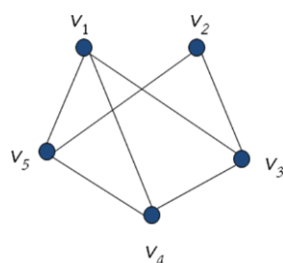
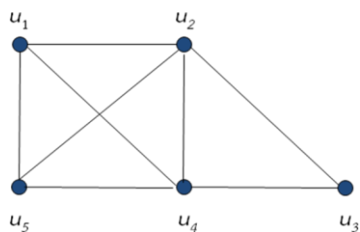
9.1)



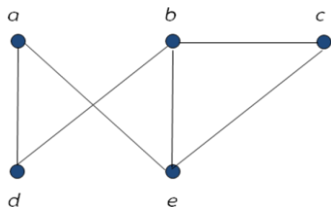
9.2)



9.3)



10. จากเส้นทางเดินของกราฟที่กำหนดให้ต่อไปนี้ จงบอกว่าข้อใดวิถี ข้อใดเป็นวงจร และมีความยาวเท่าใด



10.1) a, e, b, c, b

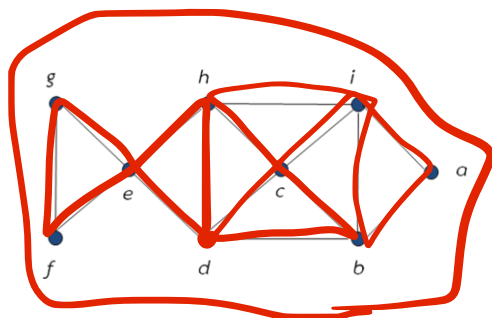
10.2) a, e, a, d, b, c, a

10.3) e, b, a, d, b, e

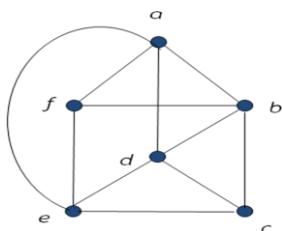
10.4) c, b, a, e, c

11. จงแสดงว่ากราฟที่กำหนดให้มี ~~Euler Circuit~~, ~~Euler Path~~, ~~Hamilton Circuit~~ หรือ ~~Hamilton Path~~ หรือไม่ ถ้ามีจงยกตัวอย่าง

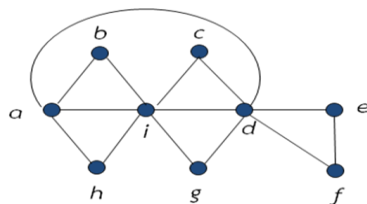
11.1)



11.2)



11.3)



	P	C
E	✓	✓
H	✓	✗

เอกสารอ้างอิง

- นงนุช สุขวารีย์ และคณะ (2548). **คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์**. โครงการตำรา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. กรุงเทพฯ: ด้านสุขภาพการพิมพ์.
- สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). **คู่มือครูรายวิชา
เพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์**
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
- สมชาย ประสิทธิ์จตุระกุล. (2544). **ภินทนคณิตศาสตร์**. กรุงเทพฯ: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.
- สัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์. (2550). **หลักคณิตศาสตร์ (Principles of Mathematics)**. จาก
<https://www.slideshare.net/slideshow/lecture-001-principles/36699251>
(สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2567).
- อานนท์ สุขเสถียรวงศ์. (2559). **คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง (Discrete Mathematics)**. คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
- Ensley, D. E., & Crawley, J. W. (2006). **Discrete Mathematics: Mathematical
Reasoning and Proof with Puzzles, Patterns, and Games**. The United States
of America: Wiley.
- Gossett, E. (2023). **Discrete Mathematics with Proof (3rd ed.)**. Chapman and
Hall/CRC.
- Lipschutz, S., & Lipson, M. (2021). **Schaum's Outline of Discrete Mathematics
(4th ed.)**. McGraw-Hill Education.
- Rosen, K. H. (2019). **Discrete Mathematics and Its Applications (8th ed.)**. McGraw-
Hill Education.